

Лучший кандидат для production

AP37, температура перевода и бизнес-логика

Короткий отчёт простым языком · 07.09.2026

Главный вывод: AP37 хорошо выглядит сразу по трём сторонам задачи - lift, официальной выгоде $\pm h$ и future-only выгоде - и выдерживает нужную частоту. Но это лучший ретроспективный кандидат, а не уже доказанная production-модель. Для последнего шага нужен новый prospective период и пилот на реальном курсе приложения.

2. По каким метрикам AP37 лучший

Он силен не только на одной красивой цифре

T3 задаёт три независимых вопроса:

1. Lift: насколько чаще сигнал попадает в удачный момент, чем сопоставимый случайный день.
2. Выгода $\pm h$: насколько курс в день сигнала лучше среднего курса вокруг этого дня. Это официальная benefit-метрика кейса.
3. Частота: модель должна давать примерно 1-2 сигнала на валюту в неделю и не складывать их кучей.

Мы дополнительно считаем future-only: сравнение только со следующими h публикациями. Эта метрика ближе к тому, что клиент ещё мог получить, но она не заменяет официальную $\pm h$.

h	Adjusted lift	Выгода $\pm h$, б.п.	Future-only, б.п.
3	2,429	+61,97	+124,19
5	2,509	+74,55	+133,73
10	2,479	+79,47	+133,10
20	2,525	+88,55	+130,23

Итого: AP37 хорош везде, а не только по future-only. Для $h=5$ удачные дни в потоке сигналов встречаются примерно в 2,5 раза чаще случайного ориентира.

3. Почему выбран именно AP37

Лучший баланс качества и регулярности

На `h=5` AP37 дал 695 сигналов, hit rate 73,38% при базовой доле 29,45%, adjusted lift 2,509 и future-only +133,73 б.п. Частота по валютам находится в узком диапазоне 1,023-1,061 сигнала в неделю. У всех пяти валют h5 lift выше 2,34.

Некоторые более сложные варианты дали чуть более высокий lift на отдельных горизонтах, но стали слишком редкими:

Подход	h5 lift	Минимальная частота	Решение
AP37	2,509	1,009	основной кандидат
AP40 optimal stopping	2,541	0,948	слишком редко
AP44 nonlinear meta	2,522	0,948	сложнее и слишком редко

AP37 меняет только 13 решений относительно сильного AP33, а интервалы разницы между ними пересекают ноль. Поэтому мы говорим: «AP37 - лучший строгий point-result», а не «AP37 доказанно победил все модели на будущих данных».

`h=1` после публикации не считаем прогнозом: следующий курс уже известен. Он остаётся в таблице только потому, что ТЗ требует все пять горизонтов и эта строка проверяет правильность данных.

4. AP37 на одной странице

Каждый кусок модели простыми словами

Шаг 1. Банк России публикует курс на завтра. Система ждёт фактическое событие получения данных. Фиксированного «магического» часа нет.

Шаг 2. Основной советчик AP26 оценивает момент. Он использует только уже доступную историю, известный новый курс и причинные рыночные признаки. Этот советчик создаёт основной набор сильных сигналов.

Шаг 3. Два независимых советчика проверяют пограничные случаи. Один оценивает остаточное движение после уже известного первого шага. Второй оценивает не одну точку, а распределение возможных исходов.

Шаг 4. Mature precision gate решает, можно ли доверять их согласию. Он смотрит только на старые решения, для которых уже полностью прошли 20 публикаций плюс embargo. Текущий и будущий исходы ему недоступны.

Шаг 5. Календарный диспетчер управляет частотой. Он сохраняет сильные core сигналы, иногда разрешает проверенный fallback, требует паузу, не даёт больше двух сигналов в ISO-неделю и стремится не оставлять долгие пустые месяцы.

Иными словами: сильная модель отвечает «насколько хороший момент», а отдельный диспетчер отвечает «стоит ли тратить на него редкий push прямо сейчас».

5. Что модель знает в момент решения

Известный факт отделён от неизвестного будущего

После фактической публикации ЦБ модель знает курс, который начнёт действовать завтра. Это открытый факт, поэтому использовать его разрешено. До публикации тот же столбец был бы утечкой.

Дальше неизвестно, что произойдёт через 3, 5, 10 или 20 публикаций. Именно это и оценивает модель. Она видит:

- прошлые курсы пяти валют и положение текущего уровня в исторических окнах;
- скорость, направление и волатильность последних изменений;
- общий рублёвый режим через совместное движение валют и CNY/USD;
- календарь и пропуски;
- завершённые рыночные свечи, существовавшие к `as\_of`;
- имя валюты, чтобы общая модель могла учитывать устойчивые различия.

Все training rows используют только полностью созревшие labels. Walk-forward движется слева направо. Corruption-тесты намеренно портят будущее и требуют, чтобы прошлые predictions остались побитово прежними.

Курс ЦБ и MOEX всё равно являются гроху. Реальная экономия клиента зависит от котировки приложения, спреда, комиссии, лимита и времени исполнения.

6. Когда отправлять push

Событие публикации важнее часов

Основной AP37-push отправляется только после четырёх проверок:

1. Система получила и сохранила фактический receipt нового курса ЦБ.
2. AP37 дал `push\_now=true` для валюты клиента.
3. Снимок остаётся свежим, а пользовательский часовой пояс и quiet hours разрешают коммуникацию.
4. Общий банковский communication cap, cooldown и лимит других кампаний не исчерпаны.

Это не обязательно 18:00 или 18:30. Если публикация пришла в 17:47, route может включиться после 17:47. Если данные пришли поздно, система ждёт receipt, а не угадывает его по календарю.

Частота 1-2 в неделю в ТЗ - самопроверка фильтра на коридор, а не право писать одному человеку дважды каждую неделю. Реальная частота на клиента конкурирует с другими коммуникациями банка.

Текст говорит только о настоящем и прошлом, например: «Курс для перевода сейчас находится у привлекательного уровня относительно недавней истории». Нельзя обещать «завтра станет дороже» или намекать на гарантированный прогноз.

7. Что такое температура перевода

Непрерывный ответ для человека, который открыл приложение сам

Push - редкое бинарное решение. Температура - непрерывная оценка от 0 до 100, которая нужна в любой момент дня.

Пример интерпретации:

- 20-40: сильного исторического подтверждения нет;
- около 50: нейтральное состояние;
- 60-80: похожие состояния чаще оказывались удачными;
- выше 80: высокий score, но push всё равно зависит от лимита, свежести и устойчивости сигнала.

Рядом должны стоять не только число, но и:

- горизонт `h`;
- вероятность и ожидаемые future-only б.п. как разные величины;
- время источника и возраст данных;
- фаза: history, market, after receipt или hold;
- confidence и нейтральное пояснение;
- отдельный флаг `push\_now`.

Температура не является обещанием экономии. Число 70 должно означать примерно 70 удачных исходов из 100 похожих случаев, поэтому для неё калибровка важнее красивого ранга.

8. Как температура живёт в течение дня

Один интерфейс, разные доступные источники

Состояние	Что известно	Поведение
Ночь или выходной	последний честный snapshot	удержать, показать возраст
Раннее утро	история ЦБ, иногда CNYRUBF	осторожная температура
Торговый день	завершённые MOEX-свечи	обновлять probability и bps
До receipt ЦБ	market + старый ЦБ	не использовать tomorrow-rate
После receipt	новый курс ЦБ на завтра	включить after-publication expert
Поздний вечер	новые perpetual-свечи	обновлять только доказанные головы

Router смотрит на `snapshot_source_kind`, а не на условие «час больше 15:30». Это важно: в один день свеча уже есть, в другой торгов не было. T17 удалил 6 800 запланированных market-снимков, для которых фактической завершённой свечи не существовало.

Если пользователь открыл старый push, экран заново запрашивает `score_as_of(now)`. Он не повторяет вчерашнее число. Если источник устарел, интерфейс показывает ограниченную уверенность и не превращает старый сигнал в свежую рекомендацию.

9. Насколько хороша температура сейчас

Сильный shadow, но ещё не production-сертификат

Для h20 текущий source-driven T37 на открытом 2025-2026 улучшает pooled вероятностные метрики:

Сценарий	Brier	AUC	ECE
Calendar receipt replay	0,11511	0,6568	0,03355
Без same-day receipt	0,11525	0,6541	0,03068

Он прошёл 40/40 общих `scenario × clock` gates. T38 затем проверил валюты и годы отдельно: 4/4 pooled year-группы прошли, но полный локальный итог составил 619/680 clock и 25/34 pooled групп. Главные проблемы - currency-local ECE и широкие интервалы маленьких `валюта × год` срезов.

T39 попытался настроить веса по валютам на 2023 и проверить на 2024, но ухудшил локальную устойчивость. T40 провёл более длинный annual OOS replay: 2019-2022 screen дал Brier delta +0,00654 и 0/9 локальных проходов, поэтому метрики 2025-2026 не открывались.

Вывод: температура уже полезна как frozen shadow и интерфейсный прототип, но её нельзя продавать как идеально калиброванную вероятность для каждой валюты.

10. Бизнес-ценность решения

Помочь выбрать момент, не превращая перевод в трейдинг

Клиент всё равно переводит деньги: семье, на расходы или получателю за рубежом. Сервис уменьшает неопределённость в выборе дня и возвращает клиента в момент, когда исторические данные выглядят сильнее обычного.

Продукт состоит из трёх частей:

1. Редкий push возвращает клиента в приложение в сильный момент.
2. Актуальная температура объясняет состояние, если человек пришёл позже или открыл приложение сам.
3. Alert по собственному порогу даёт банку сигнал намерения и не требует постоянно рассылать сообщения.

Главная гипотеза дохода - растёт инкрементальный объём переводов и, при положительной юнит-экономике, contribution margin. Но рост CTR сам по себе не доказывает ценность: клиент мог открыть push и ничего не перевести, или просто перенести существующую операцию на один день раньше.

Продукт особенно релевантен людям, которые могут немного сдвинуть дату. Для жёстко зарплатного перевода обещанная «выгода» слабее, потому что ждать нельзя.

11. Как доказать бизнес-эффект

Prospective пилот с user-level holdout

Главная метрика пилота:

инкрементальный чистый объём переводов на eligible-пользователя относительно случайного user-level holdout.

Если банк надёжно видит доходность операции, следующий уровень - incremental contribution margin после комиссии и стоимости коммуникации.

До старта пилота надо заморозить AP37, T37, тексты и правила частоты. Людей рандомизируем один раз, чтобы один клиент не прыгал между treatment и control. Decision log сохраняется даже когда push не отправлен.

Обязательные дополнительные проверки:

- conversion и сумма перевода;
- каннибализация на горизонте 7/30 дней;
- реальная quote, fee, limit и latency;
- mute/unsubscribe, жалобы и fatigue;
- различия по валютам и способности клиента отложить перевод;
- расхождение между ЦБ-проху и ценой исполнения.

Продолжительность выбирается расчётом мощности до старта, а не остановкой в первый красивый день.

12. Вся история в шести предложениях

Что говорить команде и жюри

1. Мы решаем задачу «перевести сейчас или отложить», а не обещаем будущий курс.
2. AP37 после фактической публикации курса ЦБ проходит lift, официальную $\pm h$ -выгоду, future-only диагностику и частоту на пяти валютах.
3. На $h=5$ adjusted lift равен 2,509, $\pm h$ -выгода +74,55 б.п., future-only +133,73 б.п., частота 1,038 сигнала на валюту в неделю.
4. Push отправляется только после verified receipt, quality gate, freshness и общего communication cap; интерфейс всегда пересчитывает температуру.
5. T37 уже полезен как any-time shadow, но локальная калибровка и новый независимый период ещё не доказаны.
6. Бизнес-успех проверяет user-level пилот по инкрементальному чистому объёму, а не по одному CTR.

Финальный статус: сигнальный слой соответствует численным point-условиям T3. Реальный receipt, исполнимая банковская quote, fresh holdout и инкрементальная экономика остаются обязательными условиями production.